

AI 기반 고객 이탈 예측 및 리텐션 ROI 최적화 시스템 구축

프로젝트 최종 발표

이승연 · 태현준 · 윤찬영 · 송은우 · 심은

목 차

01



목표 / 요구 분석

문제 정의와 정량·정성 목표

02



기존 기술 / 서비스 현황

OSS · SaaS 대비 포지셔닝

03



구현 방법론

End-to-End 파이프라인 설계

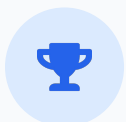
04



실험 결과 및 시연

정량 성과 · 모델 성능 · 대시보드

05



차별점 / 기여도 및 결론

핵심 차별성과 현업 적용성

PART 01

목표 / 요구 분석

1

"이탈 예측"만으로는 돈이 안 된다

5×

신규 고객 획득 비용 =
기존 고객 유지 비용의 5배

+25%

이탈률 5%p 감소 시
순이익 25% 이상 증가

\$0

기존 Churn 모델이 검증한
실질 증분 매출

우리는 "누가 떠날지"가 아니라 "누구에게 개입해야 돌아오는지" 를 본다.

과제 목표

정량적 성능 목표



이탈 예측 AUC ≥ 0.78

업계 평균 0.75 대비 +3%p



업리프트 Qini 계수 > 0

무작위 타겟팅보다 효율적임을 통계적으로 입증



A/B 테스트 $p < 0.05$

검정력(Power) ≥ 0.8 확보로 결과 신뢰성 보장

정성적 목표



비전공자도 직접 운영

docker-compose up 한 줄로 전체 파이프라인
기동, 예산 금액만 입력하면 최적 배분 자동 산출



SMB 도입 가능한 오픈소스

월 수천만 원 SaaS·엔지니어 필수 OSS의 한계를
모두 극복하는 무료 솔루션

PART 02

기존 기술 / 서비스 현황

2

기존 기술 vs 본 프로젝트

구분	Churn 예측 OSS	SaaS (Braze · Amplitude)	본 프로젝트
목적	떠날 고객 예측	마케팅 자동화	개입 가치 극대화
성과 지표	AUC · F1	블랙박스 KPI	실질 증분 매출 (\$)
가격	무료(단편적)	연 수천만 원	오픈소스 (무료)
대상	DS 엔지니어	대기업 CRM 팀	SMB 마케팅 담당자

→ 두 영역 사이의 공백을 겨냥 : 이탈 예측을 1차 필터, 업리프트를 2차 필터로 순차 적용하여 '실제로 반응할 고객'만 정밀 타겟팅

같은 위험군, 다른 "개입 가치"

자연 유지

Sure Thing

12,919
명

개입해도 어차피 남는다

설득 가능

Persuadable

2,798명

개입할수록 돌아온다 ★

만류 불가

Lost Cause

600명

개입해도 어차피 떠난다

역효과

Sleeping Dog

3,683명

개입하면 오히려 떠난다

기존 모델은 4명을 모두 '위험군'으로 분류한다. 본 시스템은 **개입 반응성(Uplift)** 기준으로 누구에게 써야 ROI가 나오는지를 구분한다.

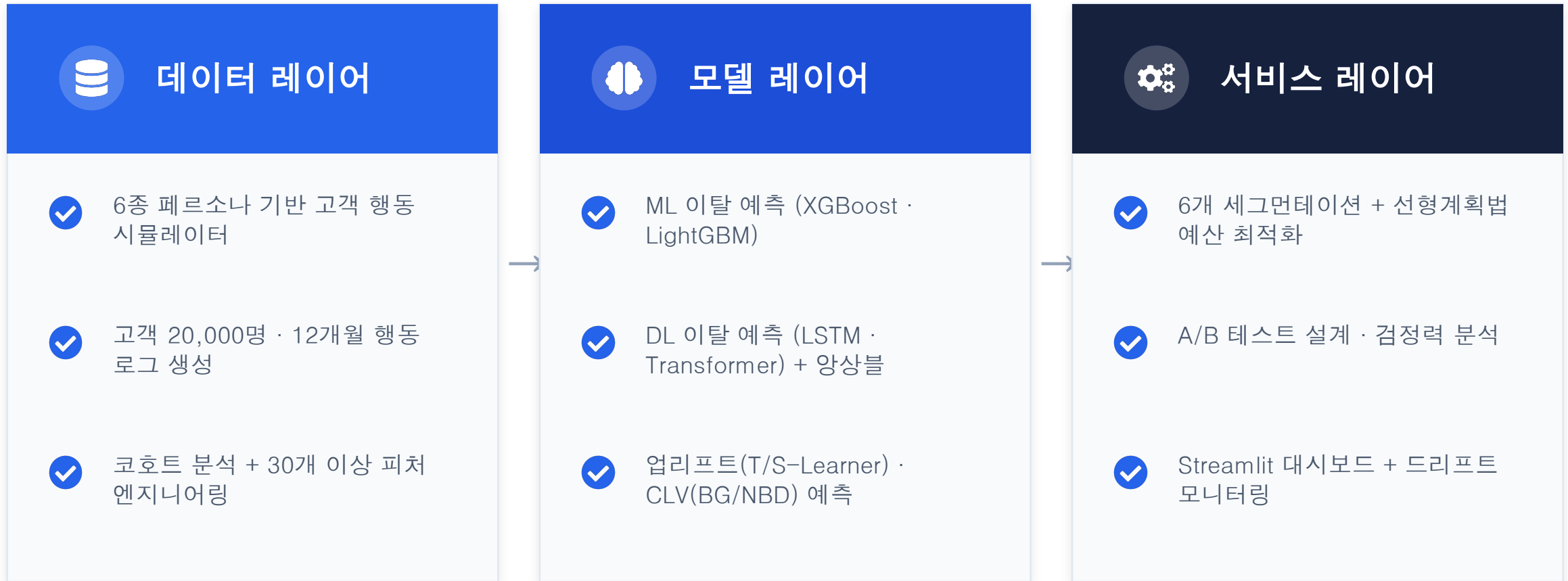
PART 03

구현 방법론

3

End-to-End 리텐션 파이프라인

데이터 생성 → 예측 → 의사결정 → 시각화 → 모니터링까지 11단계를 독립 모듈로 분리하여 하나의 파이프라인으로 연결



모델 레이어 — 4개 모델 군

01

ML 이탈 예측

XGBoost · LightGBM 학습, SMOTE로 클래스 불균형 처리, 5-Fold 교차검증. SHAP으로 예측 근거를 피처별 수치화.

02

DL 이탈 예측

LSTM · Transformer를 PyTorch로 직접 구현해 행동 시퀀스 패턴 학습. ML 모델과 앙상블로 최종 성능 극대화.

03

업리프트 모델

T-Learner · S-Learner로 고객별 개입 효과 (CATE) 산출. Persuadable · Sure Thing · Lost Cause · Sleeping Dog 4분면 분류.

04

CLV 예측

BG/NBD · Gamma-Gamma 확률 모델로 향후 12개월 고객 생애 가치 예측, 상위 20% 고가치 고객 식별.

PART 04

실험 결과 및 시연

4

정량적 성과 종합

필수 요구사항 13종 전부 구현 완료 · 모든 모듈이 단일 docker-compose 환경에서 정상 동작 확인

양상블 AUC

0.8866

목표 0.78 대비 +14%

예산 최적화 ROI

3.84배

5천만 원 → 1.92억 절감

총 고객 생애 가치

약 579억

평균 CLV 약 289만 원

이탈률

19.99%

목표 범위 15~25% 충족

업리프트 모델

Qini > 0 · T/S-Learner 구현
비교

세그먼트 분류

Persuadable 2,798 ·
Sleeping Dog 3,683 제외

A/B 테스트

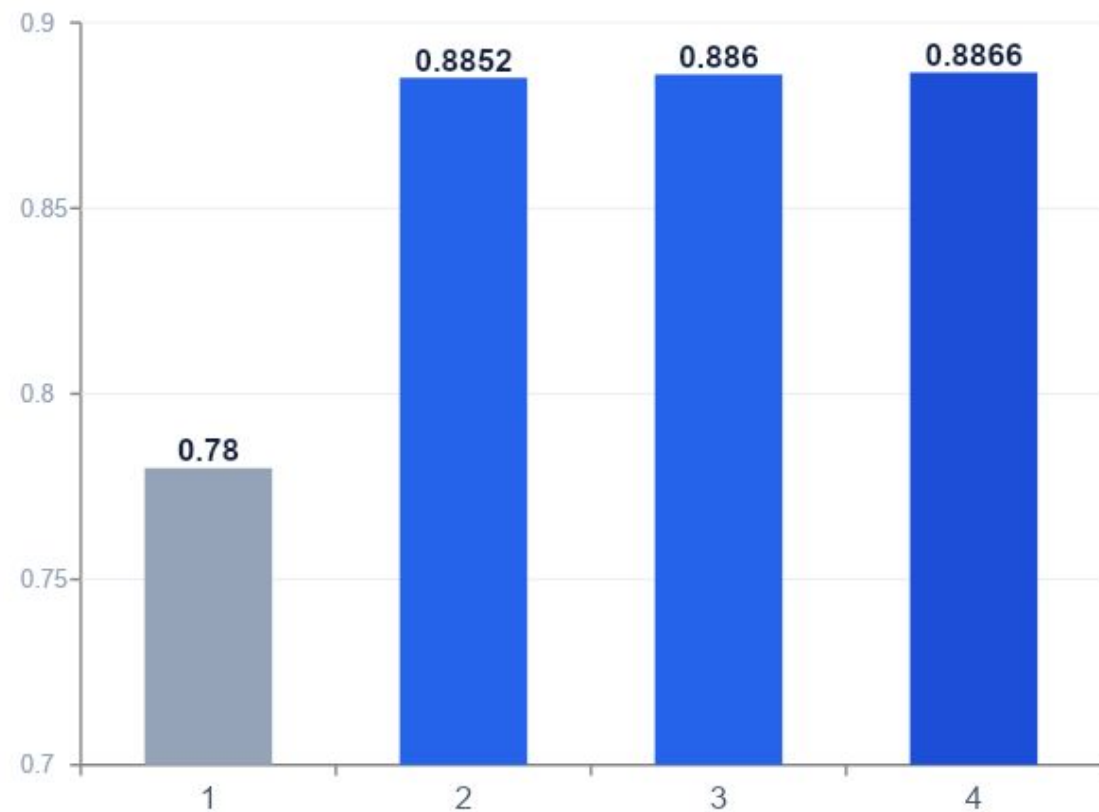
그룹당 906명 · 총 1,812명 ·
19일 산출

대시보드

Streamlit 7개 페이지 ·
localhost:8501

모델 성능 상세

이탈 예측 AUC 비교



SHAP 기여도 상위 피쳐

마지막 구매 후 경과일 (Recency)



구매 빈도 변화율



세션 시간 추세



장바구니 전환율 변화



앙상블 효과 ML·DL이 서로 다른 고객을 오분류하는 특성을 가져 상호 보완 → 단일 모델보다 높은 AUC 0.8866 달성

업리프트 모델링 & 예산 최적화

업리프트 모델링

- ✓ T-Learner · S-Learner 두 방식 모두 구현, Qini Curve로 비교 평가
- ✓ 두 방법 모두 $Qini > 0 \rightarrow$ 무작위 대비 유의미한 리프트 확인
- ✓ 평균 업리프트 점수 0.0434 산출
- ✗ Sleeping Dog 3,683명은 업리프트 음수 $\rightarrow$ 쿠폰 발송 대상에서 자동 제외

선형계획법 예산 최적화

목적함수 $\sum (Uplift \times CLV \times Action)$ 최대화

ROI 3.84배

5,000만 원

투입 예산

122명

이탈 방지

약 1.92억 원

매출 절감 효과

What-if 분석: 예산 50·100·200% 시나리오 비교 기능 제공

통합 대시보드 시연

Streamlit 기반 7개 페이지 · localhost:8501 정상 서빙 — 예산 금액만 입력하면 전체 최적화 결과를 단일 화면에서 조회



이탈 예측 현황



업리프트 4분면



CLV 분포



예산 최적화



세그먼트 조회



A/B 테스트

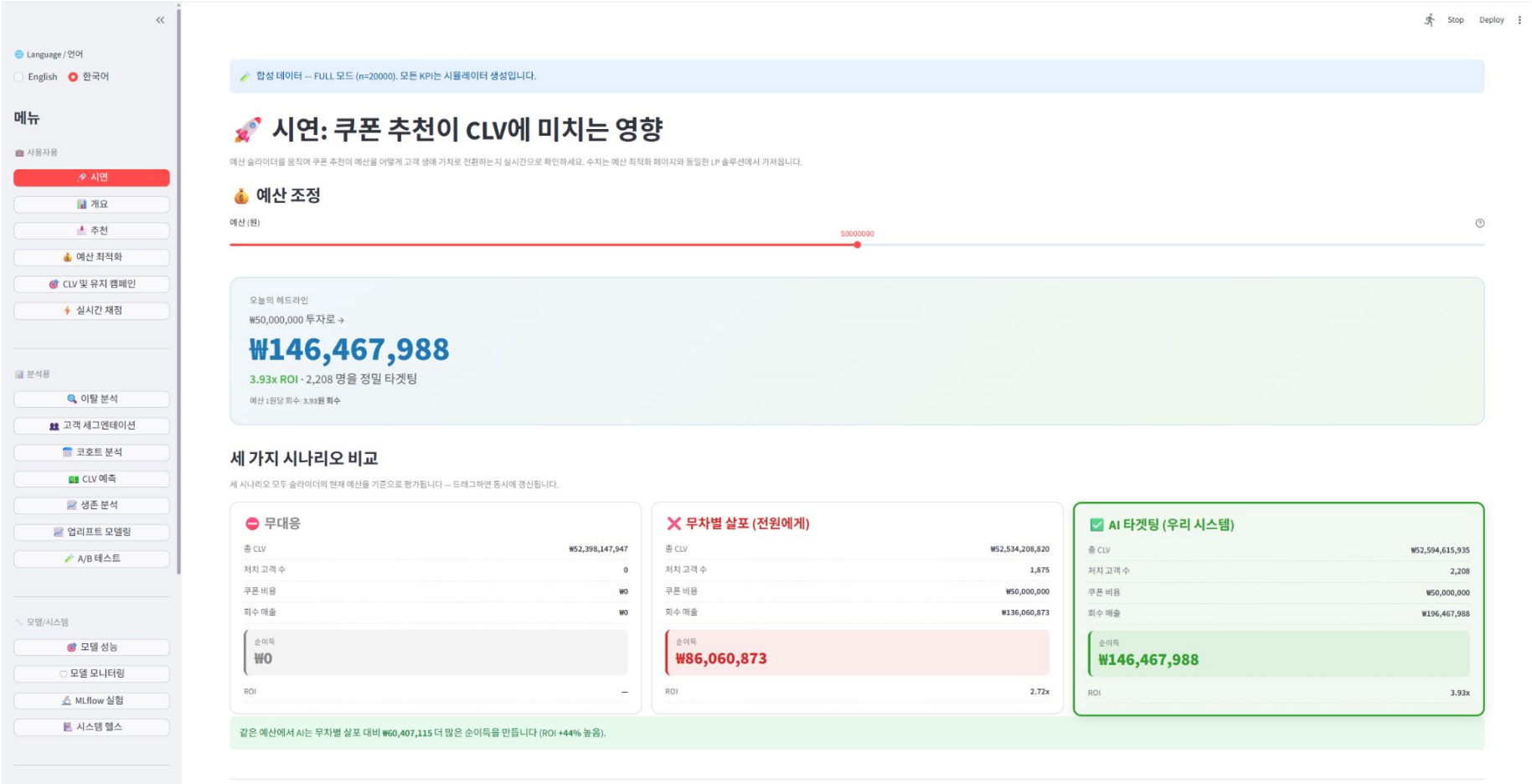


드리프트 모니터링

LIVE DEMO

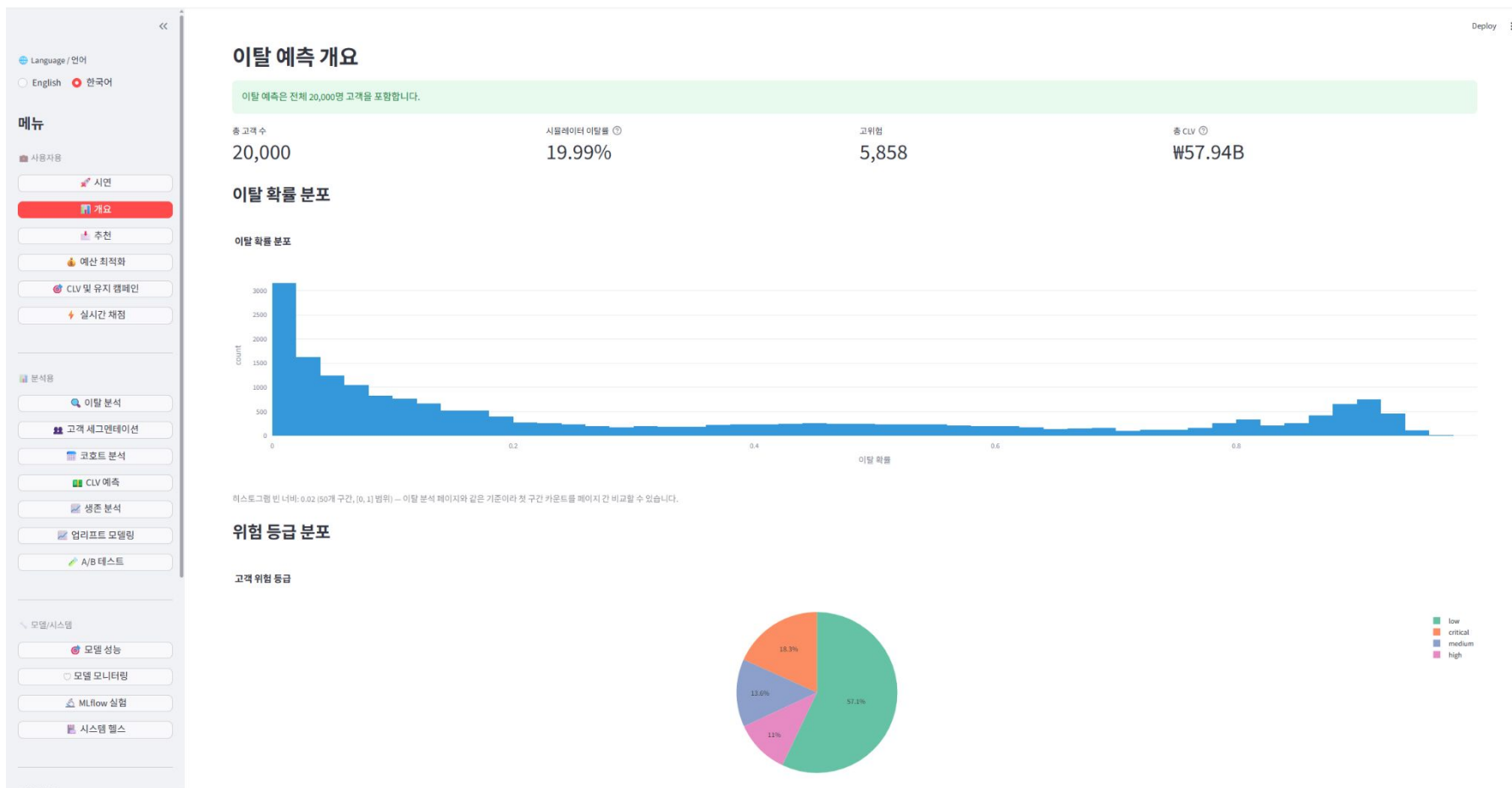
통합 대시보드 영상

통합 대시보드 시연

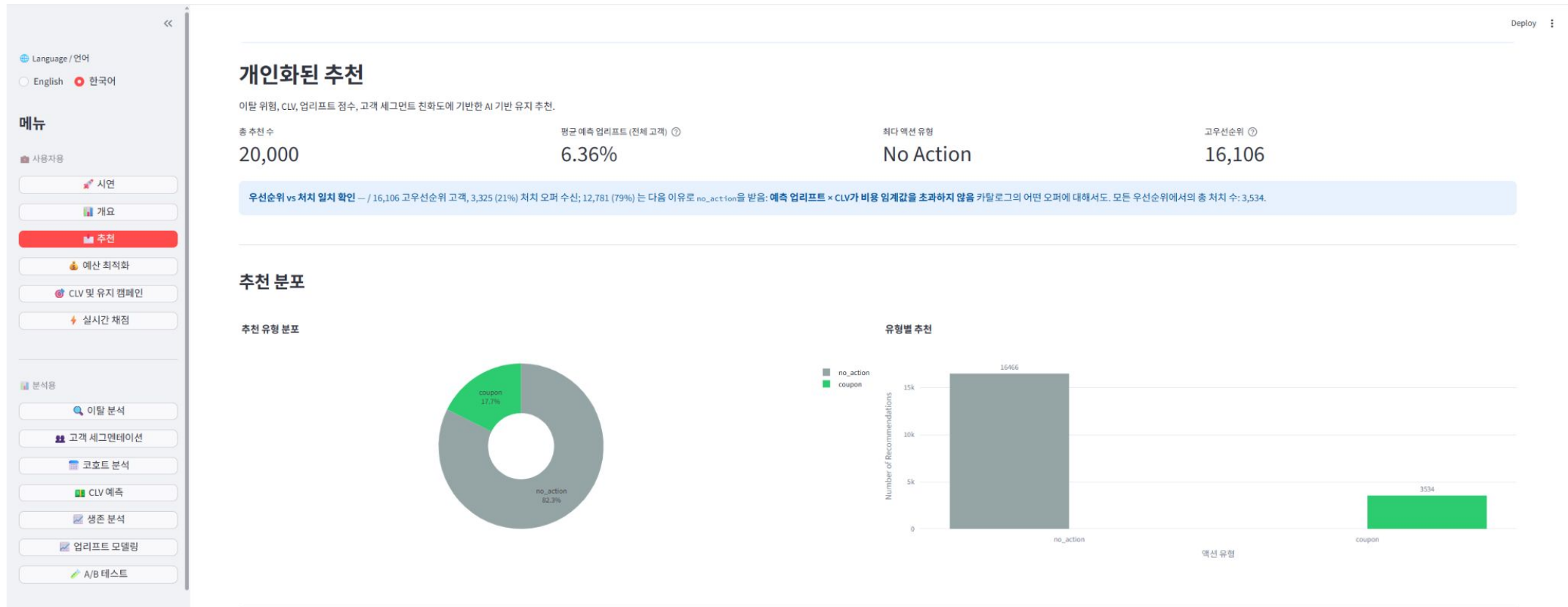


16

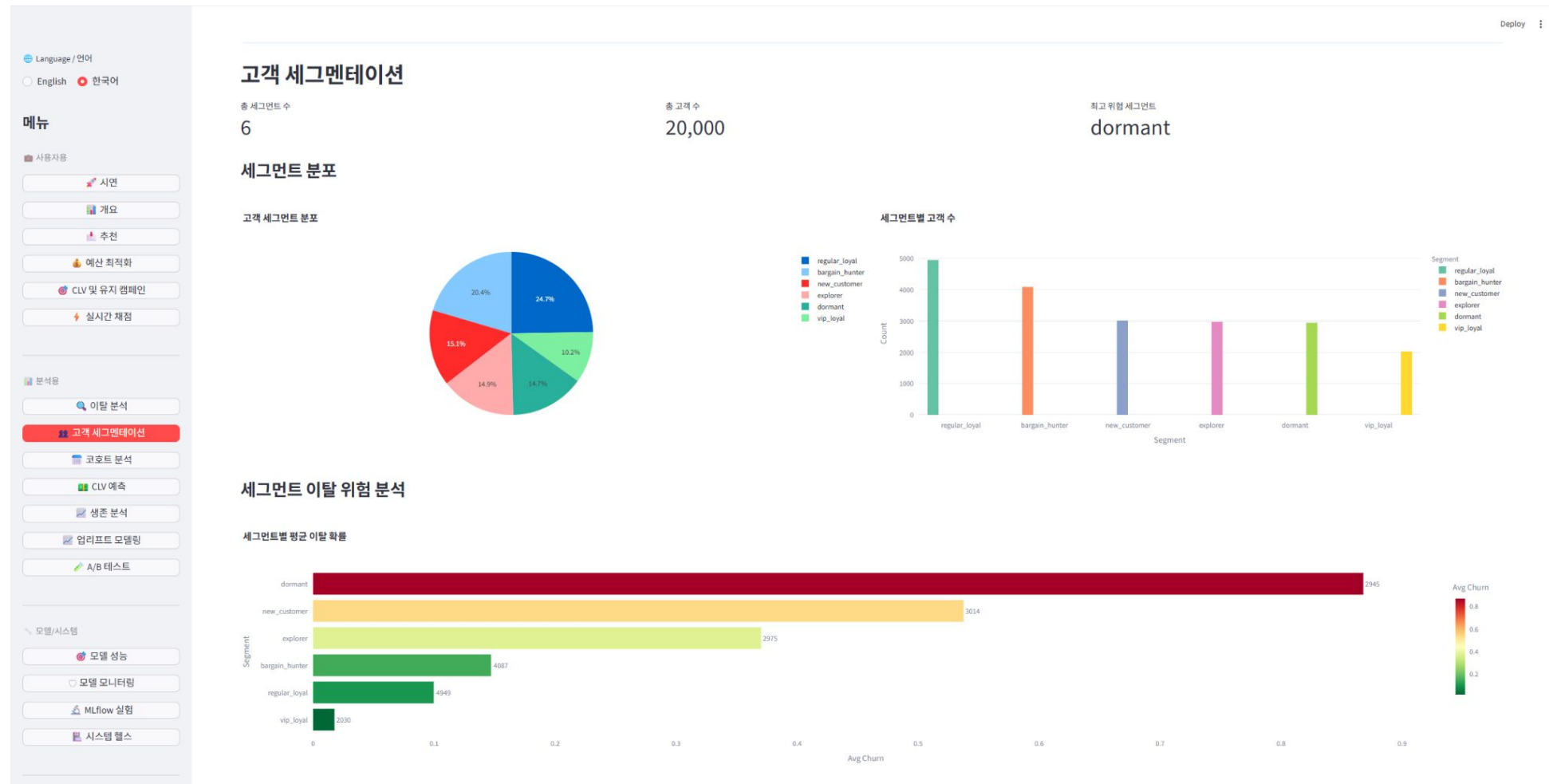
대시보드 - 개요페이지



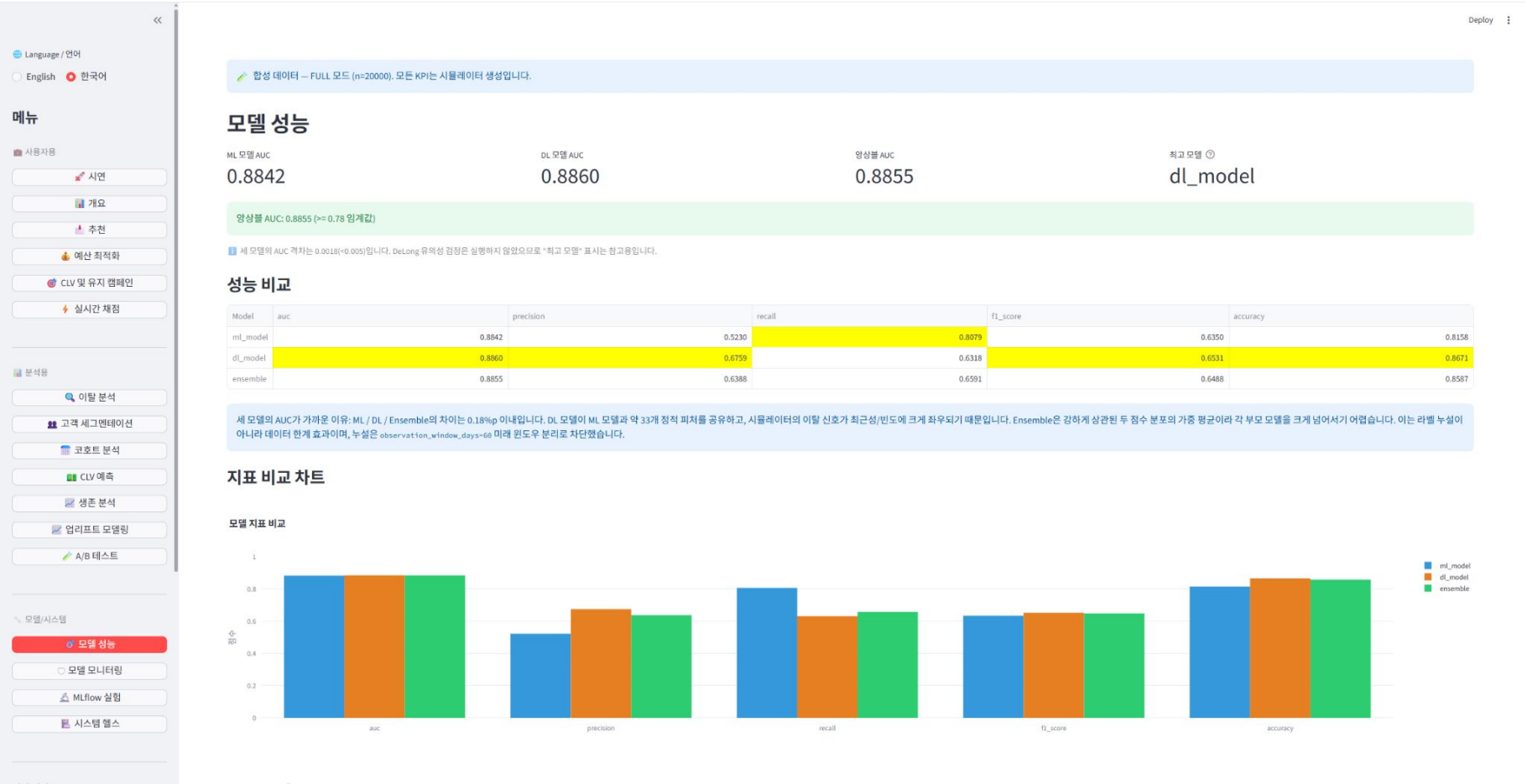
대시보드 - 추천페이지



대시보드 - 고객 세그멘테이션 페이지



대시보드 - 모델 성능 페이지



PART 05

차별점 / 기여도 및 결론

5

핵심 차별점 4가지



차별화된 2단계 필터링

이탈 예측(1차) + 업리프트(2차)를 순차 적용해 '실제로 반응할 고객'만 정밀 타겟팅. 성과 지표도 AUC가 아닌 실질 증분 매출(\$).



업리프트 기반 4분면

이탈 위험이 아닌 개입 효과로 분류. Sleeping Dog 3,683명 자동 제외, Persuadable 2,798명에 예산 집중.



End-to-End 통합 가치사슬

데이터
생성→예측→업리프트→CLV→예산→대시보드→모니터링을
하나의 파이프라인으로 연결. 예산만 입력하면 즉시 결과.



통계적 신뢰성

Qini Curve · Chi-square/Z-test · 95% 신뢰구간 · p값 제공.
비전공자도 '믿을 수 있는가'를 판단할 근거 함께 제시.

결론 — 현업 적용 가능한 실용 솔루션

단순한 학술적 모델 구현을 넘어, **마케팅 담당자가 기술 지식 없이 직접 운영** 할 수 있는 실용적 오픈소스 리텐션 솔루션으로 설계하였다.

- ➔ **데이터 소스와 모델 파이프라인이 구조적으로 분리**
시뮬레이터 모듈만 실제 CRM 데이터로 교체하면 즉시 현업 적용 가능
- ➔ **docker-compose up 한 줄로 전체 시스템 가동**
별도 인프라 구축 없이 SMB 담당자가 즉시 운영
- ➔ **모든 수치에 통계적 근거 부여**
의사결정의 신뢰성과 설명 가능성 확보

프로젝트 성과 요약

13 / 13

필수 요구사항 전부 구현

0.8866

양상블 AUC (목표 +14%)

3.84배

예산 최적화 ROI

579억

총 고객 생애 가치

감사합니다.

울트라캡짱팀 · 캡스톤디자인1 · 최종 발표

이승연 · 태현준 · 윤찬영 · 송은우 · 심은